PRE.CHICKIMMIU.COM

完整架構與技術文件 v2

台灣時尚女裝電商 · Next.js 15 + Payload CMS v3

含完成度狀態盤點：完成 / 施工中 / 規劃中

文件日期：2026-05-04

對應 git SHA：00e67776b8（main 分支）

上線狀態：封測中 · Stage 1–5 完成 · Stage 6 大部份完成 · 客服中心 / 廣告系統 / ECPay 進行中

目錄

1 專案概覽（含本次更新摘要）
2 技術棧
3 部署架構
4 資料模型 — Collections（含完成度）
5 資料模型 — Globals（含完成度）
6 Migration 歷史
7 後端 API 路由
8 Payload 自訂 Endpoints
9 前台路由（含完成度）
10 認證流程
11 商務流程（購物車 → 結帳 → 訂單）
12 促銷、會員與遊戲化
13 內容生態（Pages 模板 / SiteThemes / Podcasts）
14 廣告與行銷追蹤（Pixel / CAPI / Catalog / UTM）
15 客服中心 v1（CS Phase 1A）
16 個性化系統（MBTI / Horoscope / AI）
17 後台 Admin 體驗（8-group sidebar / 中文化 / nav jitter）
18 安全強化
19 營運與監控
20 已知議題與 Roadmap（v2 大量更新）
21 附錄：關鍵資訊索引

1. 專案概覽

chickimmiu（CHIC KIM & MIU）為台灣原生女裝設計品牌；pre.chickimmiu.com 為官方電商前導站（pre-launch / closed beta）。本站持續以「越完整越好」原則推進，封測期間 schema-first 設計，功能模組以 PR 為單位平行迭代。

1.1 v2 文件更新摘要（自 2026-04-21 起 63 個 commits）

新增 collections（10）：SiteThemes、Podcasts、DailyHoroscopes、Conversations、Messages、MessageTags、ConversationActivities、ProductViewEvents、UTMCampaigns，加上 payload-folders 變為可見 collection。

新增 globals（2）：AdsCatalogSettings、CustomerServiceSettings。

新增 migrations（14）：含 daily horoscopes / users birth time / site themes / payload folders / magazine blocks / customer service v1 / ads catalog / utm attribution / mbti quiz / mbti64 occasion / redemption max discount / podcasts。

新增大功能模組：個性化（MBTI 28 題 + MBTI64 + 每日星座運勢）、廣告系統（Meta Catalog / Pixel + CAPI / UTM 歸因）、客服中心 v1 schema、Podcast、Pages 5 quick-start templates、SiteThemes 主題切換、Points-mall 實體商品兌換 end-to-end、Bulk ship 與 CSV/Excel 匯出。

後台 Admin 大改造：從 18 group → 8 group sidebar、23 collections 中文化、lucide icons、nav scroll-persist N2.4、demo seed 一鍵產資料、Pages template picker。

已知議題大量收尾：P0 header 登入狀態 + 登出按鈕（PR #127）、P1 OAuth bridge redirect / loop / stale JWE（PR #95/#107/#108）、P2 SMTP（Resend adapter）、P4 Apple Sign In code 就位（待 Dev Program）。

1.2 6-Stage Roadmap 現況

階段	主題	狀態
Stage 1	基礎商城（商品 / 購物車 / 結帳 / 訂單）	完成
Stage 2	會員系統（auth / tiers / points / addresses）	完成
Stage 3	行銷（coupons / referral / automation）	完成
Stage 4	遊戲化（mini-games / cards / leaderboard / MBTI）	完成
Stage 5	CMS + 後台強化 + 分類樹 UI + 促銷三件套	完成
Stage 6	Email 驗證 / OAuth 收尾 / 身體量測 UI	部分

Stage 6 子項：Email 驗證 完成（Resend adapter）、OAuth 收尾 完成、身體量測 UI 規劃中（schema 已完備）。

1.3 關鍵 URL 與主機

類型	位置
Production	https://pre.chickimmiu.com
Admin	https://pre.chickimmiu.com/admin（BasicAuth 閘）
Source	GitHub: mjoalen-dotcom/chickimmiu（main 分支）
Prod Host	Hetzner CPX22 SIN · 5.223.85.14
Deploy	ssh root@5.223.85.14 /root/deploy-ckmu.sh（PR #139 強化）

2. 技術棧

層級	套件	版本	角色
Framework	Next.js	15.5.15	App Router · SSR/SSG · ISR · Middleware
	React	19.0.0	Client Components + Server Components
CMS	Payload	3.83.0	Collections / Globals / Auth / Admin UI
	@payloadcms/db-sqlite	3.83.0	DB adapter
	@payloadcms/richtext-lexical	3.83.0	Lexical 富文本 + magazine blocks
Auth	next-auth	5.0.0-beta.25	OAuth（Google / Facebook / LINE / Apple）+ JWE
Email	@payloadcms/email-resend	—	Resend adapter；prod 需設 RESEND_API_KEY
State	zustand	5.0.12	cart / wishlist；LocalStorage 持久化
Styling	tailwindcss	3.4.14	Utility-first
	lucide-react	—	8-group sidebar icons + UI 圖示
Animation	framer-motion	11.11.0	頁面與元件動畫
Imaging	sharp	0.33.5	圖像處理 pipeline
Audio	react audio player（Podcasts）	—	Podcast 單集播放器
LLM	Groq SDK	—	/api/horoscope/today 文案生成；fallback 至 seed
Data I/O	exceljs	4.4.0	Shopline / 會員 / 訂單 Excel

Node 執行環境需求：□ 18.20.2

資料庫：SQLite 本機檔（data/chickimmiu.db，每日 R2 備份）。

3. 部署架構

單機 VPS + pm2 fork mode；nginx 反向代理；SQLite 與應用程式同機；PR #139 重新同步 deploy-prod.sh 並把 .next/cache 清理 baked 進腳本。

項目	規格
雲端供應商	Hetzner
機型	CPX22（2 vCPU / 4 GB RAM / 40 GB NVMe）
地區	新加坡 (SIN)
IP	5.223.85.14
反向代理	nginx（TLS · HTTP/2 · gzip · security headers passthrough）
Process	pm2 chickimmiu-nextjs · max_memory_restart 1500M
Swap	2 GB（OOM 事件 2026-04-21 後加設）
DB	SQLite /var/www/chickimmiu/data/chickimmiu.db
媒體	public/media/ 本機 + R2 日備份

3.1 部署腳本流程（v2 強化）

步驟	指令	備註
1	git fetch origin --prune && git reset --hard origin/main	紀錄 SHA 供 rollback
2	pnpm install --frozen-lockfile	鎖定版本
3	rm -rf .next/cache	PR #139 加：清舊 chunk / 圖片快取防 stale
4	yes y | pnpm payload migrate	以 yes 餵 Payload dev-mode prompt；PIPESTATUS 判 exit
5	pnpm build	不刪整個 .next（content-hash 共存）
6	pm2 restart chickimmiu-nextjs --update-env	等 4 秒 → 清 orphan next-server
7	curl / /products /account /cart	3 次 / 2 秒間隔；任一 non-200 abort

Exit codes：0 成功 · 1 健康檢查失敗 · 2 build 失敗 · 3 migrate 失敗。

備份：每日 cron → sqlite3 .backup + media tar.gz → R2 bucket（30 天輪替）；本機保留 7 天於 /var/backups/。

4. 資料模型 — Collections

共 59 個 collections。本表按後台 sidebar 8-group 順序排列：① 訂單與物流 → ② 商品 → ③ 會員與 CRM → ④ 行銷 → ⑤ 互動體驗 → ⑥ 內容與頁面 → ⑦ 客服中心 v1。

> 狀態說明：完成 = schema + hooks + 前/後台串通；施工中 = 部分缺 seed/UI/串接；規劃中 = scaffold；已棄用 = 由新版取代。

Slug	中文名	狀態	用途
orders	**訂單**	完成	原子庫存扣減；訂單編號自動產生；面交地址；CSV/Excel 匯出（PR #125）；批量發貨（PR #128）
returns	**退貨單**	完成	reason / condition / tracking；user 僅見自己
exchanges	**換貨單**	完成	同退貨 workflow；新舊商品雙 ref
refunds	**退款紀錄**	完成	金額/方式/狀態；可關聯 return / exchange
shipping-methods	**運送方式**	完成	8 種：宅配 / 7-11 / 全家 / 萊爾富 / 新竹 / 門市取貨 / 面交；滿額免運
invoices	**電子發票**	完成	ECPay 開立/作廢/折讓；二聯/三聯/捐贈；自動寄送 PDF
products	**商品**	完成	變體 SKU；原子庫存；MBTI 推薦；韓星代言（PR #154）；總銷量統計（PR #154）
categories	**商品分類**	完成	多層樹狀；Shopline 風格拖曳管理（PR #90）
size-charts	**尺寸對照表**	完成	chest / waist / length cm；商品關聯
site-themes	**站台主題**	完成	PR #119：7 色系 + 4 hero variants + Canva 風格 picker；setActiveTheme 可切換
users	**使用者**	完成	會員 / 員工 / 合作夥伴；身體量測 schema 完備；UI 待補；生日 / 出生時間（PR #102 #103）；MBTI64 profile；wishlist / addresses
membership-tiers	**會員等級**	完成	6 層；男女稱號分離（frontNameMale）
membership-tier-descriptions	**等級權益描述**	完成	前台展示文案
points-transactions	**點數異動**	完成	正負異動；FIFO 365 天到期
points-redemptions	**點數兌換紀錄**	完成	Phase 5.5.4 接通實體商品兌換 (PR #109) end-to-end
user-rewards	**使用者獎勵**	完成	遊戲/活動 item；claim 狀態
credit-score-history	**信用分數歷史**	完成	準時付款 / 退貨率 / chargeback 加權
member-segments	**會員分群**	完成	RFM / tier / 行為；cron 排程更新
subscription-plans	**訂閱方案**	完成	Spark / VIP / Diamond
affiliates	**合作夥伴**	完成	Influencer / commission / withdraw
concierge-service-requests	**VIP 管家服務**	完成	前台 /account/concierge 為 demo 資料
login-attempts	**登入嘗試**	完成	成功登入 audit；失敗由 Payload 鎖定
coupons	**優惠券**	完成	code 唯一；usageLimit + perUser；afterChange 累計
coupon-redemptions	**優惠券兌換紀錄**	完成	每次使用記錄
marketing-campaigns	**行銷活動**	完成	campaign 統括
marketing-execution-logs	**行銷執行日誌**	完成	發送紀錄 / open / click rate（被自動化流程寫入）
automation-journeys	**自動化旅程**	完成	14 預定義流程（PR #132）seed：註冊/首購/升等/生日/棄車...

Slug	中文名	狀態	用途
automation-logs	**自動化執行日誌**	完成	每次觸發紀錄；成功/失敗/重試
birthday-campaigns	**生日活動**	完成	生日月自動觸發
festival-templates	**節慶活動範本**	完成	七夕 / 聖誕 / 跨年
message-templates	**訊息範本**	施工中	EDM/SMS/LINE/Push 結構在；缺管理 UI 與測試
add-on-products	**加購商品**	完成	結帳加購；isAddOn=true
bundles	**商品組合**	施工中	PDP /bundles/[slug] 完整；admin builder UI 待補
gift-rules	**禮物規則**	完成	滿額贈；replaceGifts() 動態更新
ab-tests	**A/B 測試**	規劃中	schema scaffold；測試引擎未實作
product-view-events	**商品瀏覽事件**	完成	PR #158：UTM 來源 / utm_*/referrer / 30 秒去重；訂單歸因用
utm-campaigns	**UTM 活動**	完成	PR #158：slug 中心化；後台報表 + UTM Builder
mini-game-records	**小遊戲紀錄**	完成	輪盤/翻牌/連消/抽獎/簽到/MBTI 等；dailyQuota
card-battles	**卡牌對戰紀錄**	完成	player1 vs player2
game-leaderboard	**遊戲排行榜**	完成	週/月/年快取；cron 驅動
collectible-cards	**造型卡實例**	完成	4 種 mint 途徑 / 5 種 status；transfer/burn/craft API（PR #84）
collectible-card-templates	**造型卡藍圖**	完成	common / limited 上限
collectible-card-events	**卡片事件日誌**	完成	可追溯 mint/burn/transfer/craft
style-submissions	**穿搭作品**	完成	8 種 UGC 遊戲共用：pk/relay/challenge/co-create/blind-box/queen-vote/team/wish
style-game-rooms	**穿搭遊戲房間**	完成	房間類遊戲容器
style-votes	**穿搭投票**	完成	voter → target submission
style-wishes	**穿搭許願**	完成	wisher 許願；多 submission 回應
daily-horoscopes	**每日星座運勢**	完成	PR #101：Groq LLM lazy 生成 + seed fallback；/account 顯示穿搭推薦
pages	**CMS 頁面**	完成	Lexical + magazine blocks（PR #138）；5 quick-start templates（PR #134）
blog-posts	**部落格文章**	完成	品牌故事 / 教學 / 季節文
podcasts	**Podcast**	完成	PR #157：episode + audio player + show notes + related products
media	**媒體資源**	完成	顯式白名單 [jpeg/png/webp/gif]；payload-folders 樹狀瀏覽（PR #126/137/141）；alt 自動填（PR #129）
product-reviews	**商品評價**	完成	需購買驗證；helpful votes
ugc-posts	**外部社群 UGC**	完成	IG / TikTok 聚合
conversations	**對話**	完成	CS Phase 1A 基礎 schema（PR #149）：CS-YYYY-NNNNN 編號；SLA / priority / assignee
messages	**對話訊息**	完成	隸屬 conversation；雙向訊息歷史
message-tags	**對話標籤**	完成	分類 tag；color；filter 用
conversation-activities	**對話活動日誌**	完成	指派 / 升級 / 結案 audit
customer-service-tickets	**客服工單 v0**	已棄用	admin.hidden；資料保留；由 Conversations 取代

5. 資料模型 — Globals

共 20 個 globals。新增者：AdsCatalogSettings（PR #150）、CustomerServiceSettings（PR #149）。

Slug	中文名	狀態	用途
global-settings	**全站設定**	完成	logo / SEO / GA / GTM / Pixel / Cookie 同意 / emailAuth / 支付開關 / 客服資訊
navigation-settings	**導航**	完成	Header main nav / footer
homepage-settings	**首頁**	完成	Hero / featured / seasonal / newsletter
about-page-settings	**About**	完成	品牌故事 / 願景 / 創辦人 / 團隊 / gallery（lightbox PR #105）
faq-page-settings	**FAQ**	完成	Q&A; 集合 + 分類
policy-pages-settings	**政策頁面**	完成	隱私 / 條款 / 退貨 / 運費
checkout-settings	**結帳**	完成	COD 手續費 / 最低金額 / 禮物包裝
order-settings	**訂單**	完成	訂單編號格式 / 自動確認 / 取消時限
tax-settings	**稅率**	完成	台灣 5%；計稅前/後切換
invoice-settings	**電子發票**	完成	ECPay 特店資訊 / 自動開立
loyalty-settings	**忠誠度計畫**	完成	點數倍率 / 各等級 / 生日禮 / 評價獎勵
point-redemption-settings	**兌換心理學**	完成	到期提醒 / 限時加倍 / 稀缺
referral-settings	**推薦計畫**	完成	獎勵額度 / 防濫用
recommendation-settings	**AI 推薦引擎**	完成	三階段（瀏覽/購物車/購後）權重；hook NOP（/products force-dynamic）
crm-settings	**CRM 系統**	完成	信用分數權重 / AI 路由
segmentation-settings	**會員分群**	完成	RFM 權重 / 分群門檻 / 排程頻率
marketing-automation-settings	**行銷自動化**	完成	通道優先 / A/B 流量
game-settings	**遊戲系統**	完成	各遊戲免費次數 / 獎勵池 / 排行榜重置
ads-catalog-settings	**廣告商品目錄**	完成	PR #150：Meta Catalog + Google Shopping feed 設定；fallback 預設值
customer-service-settings	**客服系統**	完成	PR #149：營業時間 / SLA 規則 / AI 提示詞

6. Migration 歷史

共 39 支 migration（v2 較 v1 新增 14 支）。採 PRAGMA 冪等 pattern；無 pending 未跑。

Migration	加了什麼	版本
20260504_163000_add_podcasts	Podcasts collection + audio schema	新
20260504_150000_add_mbti64_occasion	MBTI64 4 occasion 細分	新
20260504_140000_add_redemption_max_discount	點數兌換上限	新
20260504_120000_add_mbti_quiz	MBTI 28 題 + 4 lifestyle 欄位	新
20260504_100000_add_total_sold_and_korean_celebrity	銷量統計 + 韓星代言欄位	新
20260429_180000_add_utm_attribution	ProductViewEvents + UTMCampaigns + Orders.attribution + Users.firstTouch	新
20260429_120000_add_ads_catalog	AdsCatalogSettings global	新
20260428_074640_add_customer_service_v1	Conversations + Messages + MessageTags + ConversationActivities + Settings	新
20260427_220000_add_pages_magazine_blocks	Pages magazine blocks	新
20260427_180000_enable_payload_folders	payload-folders 啟用	新
20260427_100000_add_site_themes	SiteThemes collection + 4 hero variants	新
20260426_140000_add_points_mall_shipping	Points mall 物流 / fulfillment 欄位	新
20260426_130000_add_users_birth_time	Users.birthTime / birthDate	新
20260426_120000_add_daily_horoscopes	DailyHoroscopes collection	新
20260422_200000_fix_policy_returns_notice_title	PolicyPagesSettings 小修	舊
20260422_100000_add_coupons	Coupons + CouponRedemptions	舊
20260422_000000_add_promo_trio	AddOnProducts + Bundles + GiftRules	舊
20260421_200000_add_checkout_order_settings	CheckoutSettings + OrderSettings	舊
20260421_120000_add_collectible_cards	CollectibleCard 三件套	舊
20260421_100000_add_tax	TaxSettings global	舊
20260420_200000_add_about_vision_and_gallery	AboutPageSettings.vision + gallery	舊
20260420_140000_add_global_settings_payment_cod_and_email_auth	emailAuth + 支付開關	舊
20260420_130000_add_style_wishes	StyleWishes	舊
20260420_120000_add_style_votes	StyleVotes	舊
20260420_110000_add_style_game_rooms	StyleGameRooms	舊
20260420_100000_add_style_submissions	StyleSubmissions	舊
20260419_235500_add_membership_tier_descriptions	等級詳細描述	舊
20260419_230000_add_orders_gifts	Orders.giftInfo + GiftRules	舊
20260419_210000_add_user_rewards	UserRewards collection	舊
20260419_200000_add_invoice_profiles	Invoices.profile B2C/B2B	舊
20260419_180000_add_cod_fee	codFeePercentage	舊
20260419_110000_add_media_folder	Media folder 結構	舊

Migration	加了什麼	版本
20260419_100000_add_email_verification	_verified + email verify	舊
20260418_230000_add_body_and_invoice_fields	Users 身體量測 / 發票欄位	舊
20260418_220000_add_login_attempts	LoginAttempts collection	舊
20260417_100000_add_stored_value_balance	storedValueBalance	舊
20260416_193835_add_daily_checkin_streak	dailyCheckinStreak	舊
20260416_140000_add_gender_and_male_tier_name	gender + frontNameMale	舊
20260415_112142_add_size_charts	SizeCharts collection	舊

7. 後端 API 路由

路徑	方法	用途	狀態
/api/auth/[...nextauth]	GET/POST	NextAuth v5（Google/Facebook/LINE/Apple）	完成
/api/auth/bridge	GET	OAuth → Payload cookie 橋接；loop guard / stale JWE 清理 / sessions record（PR #95/#107/#108）	完成
/api/account/avatar	POST/DELETE	頭像上傳/清除；MIME 白名單 8MB	完成
/api/cart/add-ons	POST	加購品項	完成
/api/cart/apply-coupon	POST	套用優惠券	完成
/api/cart/gifts	POST	贈品兌換	完成
/api/checkout-settings	GET	前台結帳設定 + 支付選項	完成
/api/payment-settings	GET	金流方案（ECPay / LINE Pay）	完成
/api/shipping-settings	GET	運送方式 + 運費（single source）	完成
/api/contact	POST	聯絡表單	完成
/api/exchanges	POST	換貨申請	完成
/api/returns	POST	退貨申請	完成
/api/user-rewards/consume	POST	兌換獎勵 / 扣點	完成
/api/admin/orders/bulk-ship	POST	批量發貨（PR #128）	完成
/api/admin/orders/export	GET	訂單 CSV/Excel 匯出（PR #125）	完成
/api/horoscope/today	GET	今日星座運勢 + 穿搭推薦（Groq LLM + seed fallback）（PR #101）	完成
/api/games/mbti/play	POST	MBTI 28 題 + 4 lifestyle → mbtiProfile + 商品推薦（PR #154）	完成
/api/games/mbti/suggest-product-types	GET	MBTI 推商品分類	完成
/api/utm/track	POST	商品瀏覽事件 + UTM 來源（30s 去重 + Cloudflare header）（PR #158）	完成
/api/feeds/meta.xml	GET	Meta Catalog 商品目錄 feed（PR #150）	完成
/api/feeds/google.xml	GET	Google Shopping 商品目錄 feed（PR #150）	完成
/api/audit/schema	GET	審計用 schema 健檢（Bearer auth）（PR #99/#100）	完成
/api/cron/auto-cancel-orders	POST	逾期未付款訂單	完成
/api/cron/expire-points	POST	點數過期	完成
/api/cron/segments	POST	會員分群重算	完成
/api/cron/automations	POST	行銷自動化觸發（每 5 分）	完成
/api/cron/streak-decay	POST	簽到 streak 衰減	完成
/api/cron/annual-tier-reset	POST	會員等級年度重置	完成
/api/graphql	POST	Payload GraphQL	完成
/api/[...slug]	*	Payload REST catch-all	完成
/api/ecpay/aio-checkout	POST	ECPay AioCheckOut 表單提交	規劃中
/api/ecpay/callback	POST	ECPay 付款結果 callback	規劃中

8. Payload 自訂 Endpoints

定義於 src/endpoints/*.ts，註冊到對應 Collection.endpoints；可用 overrideAccess 繞過預設 access control。

路徑	方法	用途
/api/users/register	POST	客戶自助註冊（overrideAccess 繞 isAdmin）；含生日 / 出生時間
/api/users/logout	POST	冪等清 payload-token cookie
/api/users/export	POST	Excel 匯出會員
/api/users/import	POST	Excel 匯入會員
/api/users/member-analytics	POST	LTV / RFM / cohort 聚合
/api/users/repeat-purchase-analytics	POST	重購率分析
/api/categories/category-tree-reorder	POST	分類樹拖曳後批次儲存 parent + sortOrder
/api/products/revalidate-all	POST	手動觸發 ISR 重建
/api/shopline/import-xlsx	POST	Shopline 商品批次匯入
/api/shopline/seed-categories	POST	Shopline 分類同步
/api/media/import-from-url	POST	供應商圖片匯入工具（PR #111）：URL → media collection

9. 前台路由

共 68 個頁面路由。注意 /account/{analytics, marketing, concierge, crm-dashboard}} 仍在施工 — 頁面渲染 demo 資料。其餘已串通真實 Payload。

路徑	用途	狀態	動態
/	首頁（hero / featured / newsletter）	完成	static
/about	品牌故事 + 願景 + gallery（lightbox）	完成	static
/contact	聯絡表單	完成	static
/terms	服務條款	完成	static
/privacy-policy	隱私權政策	完成	static
/return-policy	退貨政策	完成	static
/shopping-guide	購物指南	完成	static
/size-guide	尺寸指南	完成	static
/packaging	包裝資訊	完成	static
/membership-benefits	會員權益	完成	static
/credit-score	信用分數頁	完成	dynamic
/faq	常見問題	完成	static
/products	商品列表（過濾僅顯示啟用分類）	完成	force-dynamic
/products/[slug]	商品詳情（PDP）	完成	force-dynamic
/bundles	組合商品列表	完成	static
/bundles/[slug]	組合商品詳情	完成	dynamic
/collections	主題集合	完成	static
/collections/[slug]	集合詳情	完成	dynamic
/pages/[slug]	CMS 動態頁	完成	dynamic
/blog	部落格列表	完成	static
/blog/[slug]	部落格文章	完成	dynamic
/podcast	Podcast 列表	完成	dynamic
/podcast/[slug]	Podcast 單集	完成	dynamic
/cart	購物車	完成	dynamic
/checkout	結帳（含面交 / COD）	完成	dynamic
/checkout/success/[orderId]	訂單成功頁	完成	dynamic
/wishlist	收藏清單（公開 legacy）	完成	dynamic
/account	會員儀表板（horoscope / 為你挑選）	完成	dynamic
/account/orders	訂單列表	完成	dynamic
/account/orders/[id]	訂單詳情	完成	dynamic
/account/subscription	訂閱管理	完成	dynamic
/account/returns	退貨列表	完成	dynamic
/account/returns/new	申請退貨	完成	dynamic

路徑	用途	狀態	動態
/account/exchanges/new	申請換貨	完成	dynamic
/account/addresses	地址簿	完成	dynamic
/account/points	點數中心（FIFO + 物品兌換）	完成	dynamic
/account/invoices	電子發票	完成	dynamic
/account/reviews	我的評價	完成	dynamic
/account/wishlist	收藏管理	完成	dynamic
/account/referrals	推薦好友	完成	dynamic
/account/cards	造型卡（NFT）	完成	dynamic
/account/treasure	勳章 & 寶物	完成	dynamic
/account/personality	MBTI64 個性穿搭分析	完成	dynamic
/account/settings	帳號設定（生日 / 出生時間）	完成	dynamic
/account/segments	會員分群	完成	dynamic
/account/analytics	購買分析	施工中	dynamic
/account/marketing	行銷偏好	施工中	dynamic
/account/concierge	VIP 禮賓	施工中	dynamic
/account/crm-dashboard	CRM 儀表板	施工中	dynamic
/games	遊戲中心首頁	完成	static
/games/[slug]	單一遊戲（動態）	完成	dynamic
/games/daily-checkin	每日簽到	完成	dynamic
/games/spin-wheel	幸運轉盤	完成	dynamic
/games/scratch-card	刮刮樂	完成	dynamic
/games/card-battle	卡牌對戰	完成	dynamic
/games/mbti-style	MBTI 個性穿搭測驗	完成	dynamic
/partner	合作夥伴首頁	完成	static
/partner/earnings	收益查詢	完成	dynamic
/partner/referrals	推薦統計	完成	dynamic
/partner/withdraw	提現管理	完成	dynamic
/login	登入（Email/pw + OAuth）	完成	static
/register	註冊（含生日 / 條款）	完成	static
/forgot-password	忘記密碼	完成	static
/reset-password	重設密碼	完成	dynamic
/verify-email	Email 驗證	完成	dynamic
/admin-login	管理員登入	完成	static
/preview/templates/[id]	Pages 樣板預覽（admin only）	完成	dynamic
/diag	系統診斷	完成	dynamic

10. 認證流程

混用 Payload 原生 auth 與 NextAuth v5 OAuth；OAuth 登入後經 bridge route 交換 Payload token。經過 PR #95 / #107 / #108 三輪修補，bridge 已穩定。

10.1 Email / 密碼流（Payload 原生）

登入：POST /api/users/login → payload-token cookie。

註冊：POST /api/users/register（自訂 endpoint，含生日 / 出生時間）。GlobalSettings.emailAuth.requireEmailVerification 控制驗證流。

忘記密碼：Resend adapter 寄 CKMU 品牌 reset email；前端統一成功訊息防 enumeration。

暴力破解防護：Users.auth.maxLoginAttempts=10 + lockTime=10 min。

10.2 OAuth 流（NextAuth + Bridge v3）

#	步驟
1	用戶按 Google / Facebook / LINE / Apple 登入
2	/api/auth/signin → NextAuth 導 provider
3	NextAuth signIn callback：upsert Payload Users（socialLogins.{provider}Id）
4	NextAuth 寫 session（next-auth.session-token cookie）
5	/account/** layout 偵測：NextAuth □ Payload □ → /api/auth/bridge
6	bridge route：resolveBaseUrl + getFieldsToSign + jwtSign → set payload-token on REDIRECT response（PR #95 修法，非 cookies()）
7	寫入 user.sessions 紀錄 + 把 sid 簽進 JWT（PR #108）
8	Loop guard 防無限重導；stale JWE 會清掉 NextAuth cookie + 給登入錯誤訊息（PR #107）

歷史踩坑：Next 15 redirect response 的 cookies()。set 不會生效 → 必須直接寫 response.headers['Set-Cookie']；NextAuth callback 內 cookies().set 也是靜默失效。

10.3 Session 策略

機制	Cookie 名	型式	屬性
NextAuth	next-auth.session-token	JWE	httpOnly · SameSite=Lax · Secure (prod)
Payload	payload-token	JWT (含 sid)	httpOnly · SameSite=Lax · Secure (prod)

11. 商務流程

11.1 購物車（Cart）

客戶端 Zustand cartStore（LocalStorage 持久化，skipHydration）；登入後 1 秒 debounce 同步至伺服端 Carts 列。Item 型別擴充 19D 三件套：bundleRef / isGift / isAddOn / giftRuleRef。

11.2 結帳（Checkout）

結帳頁從 /api/shipping-settings、/api/checkout-settings、/api/payment-settings 三 API 取設定。Carrier 7 種：宅配 / 7-11 / 全家 / 萊爾富 / 新竹 / 門市取貨 / 面交（地點 + 時段格式化字串）。

金流：ECPay 信用卡 / ATM / 超商代碼 / COD（cash 或 cash_meetup）。ECPay 真正 callback / aio-checkout 路由仍規劃中（見 §15 已知議題與 docs/session-prompts/23-ecpay-payment.md handoff）。

11.3 訂單與原子庫存

POST /api/orders → Orders.beforeChange 驗 stock □ qty；同 req 傳遞給 nested product update 確保 transaction 整體 rollback。afterChange 僅 side effects：信用分數 / 自動化流程 / 卡片 mint / UTM 歸因落庫。

> 限制：SQLite 單進程安全；多進程或 Postgres 遷移時需 SELECT FOR UPDATE 或樂觀鎖。

11.4 退換貨與退款

/account/returns/new 與 /account/exchanges/new 發起；returns / exchanges 收單，refunds 連動。後台 bulk-ship panel（PR #128）支援統一 / CSV 兩種模式 + 自動寄物流通知信。

12. 促銷、會員與遊戲化

12.1 會員等級（6 層）

Slug	前台稱號（女 / 男）	點數倍率
ordinary	優雅初遇者 / 翩翩紳士	1.0x
bronze	曦漾仙子 / 溫雅學者	1.2x
silver	幻綺公主 / 雋永騎士	1.4x
gold	璀璨女神 / 金曜貴公子	1.6x
platinum	星耀侯爵夫人 / 星耀侯爵	2.0x
diamond	璀璨女王 / 璀璨國王	2.5x

12.2 點數系統 + 實體商品兌換（PR #109）

FIFO 365 天：/account/points 依 createdAt + validityDays 推導到期；不用 expiresAt 欄位。

實體商品兌換：後台選 product → /api/v1/points 扣點 → user-rewards 記錄 → fulfillment 隨訂單出貨。結帳時可用點數抵扣（PR #109 加 redemption max discount 上限欄位）。

12.3 推薦計畫

推薦碼 referralCode；首購雙方獎勵；防濫用：同 IP / 24h 上限。

12.4 促銷三件套（19D）

Bundles 主+附贈組合（PDP 完成、admin builder 待補）；GiftRules 滿額贈（replaceGifts 動態更新）；AddOnProducts 結帳加購小物。

12.5 遊戲化系統（已擴增）

遊戲：SpinWheel / BlindBox / ScratchCard / CardBattle / DailyCheckin / FashionChallenge / StylePK / CoCreate / MovieLottery / QueenVote / WeeklyChallenge / TeamStyle / StyleRelay / MBTI 個性穿搭測驗（PR #154） = 14+ 款。免費次數由 GameSettings 控制。

造型卡：CollectibleCardTemplates → CollectibleCards → CollectibleCardEvents 三層；transfer / burn / craft API + action bar + /account/cards 連結（PR #84）。

排行榜：game-leaderboard 快取週/月/年；cron 驅動。

13. 內容生態（Pages 模板 / SiteThemes / Podcasts）

本章節為 v2 新增。整理近兩週新增 / 大改的內容與媒體相關功能。

13.1 Pages 5 quick-start templates（PR #134）

5 款雜誌風樣板：Fashion Magazine / Vogue / Luxury / KOL / Cosmopolitan。後台 /admin 編輯 Pages 時用 PageTemplatePicker 一鍵套用，前台用 RenderLexical + magazine blocks 渲染（PR #138）。預覽路由 /preview/templates/[id]（admin-only redirect，PR #146）。

13.2 SiteThemes 主題系統（PR #119）

SiteThemes collection + setActiveTheme 切換 + Canva 風格 color picker。7 預設色系，4 hero variants，每日 revalidate；前台動態套用。

13.3 Podcasts（PR #157）

Podcasts collection + 前台 /podcast 列表 + /podcast/[slug] 單集（audio player + show notes + related products）。Migration 20260504_163000。

13.4 媒體資源強化

項目	PR	狀態
payload-folders 啟用 + 樹狀瀏覽	#126 / #137 / #141	完成
上傳 alt 自動填（從檔名）	#129	完成
供應商圖片匯入（Python CLI + Payload endpoint）	#111 / #130	完成
MIME 顯式白名單 [jpeg/png/webp/gif]	#4	完成
媒體資料夾 nav link → tree browser	#141	完成

14. 廣告與行銷追蹤

本章節為 v2 新增。整理 PR-A / PR-B / PR-C 三大廣告系統元件。

14.1 PR-A 商品目錄 feed（PR #150）

Endpoints：/api/feeds/meta.xml + /api/feeds/google.xml — 即時生成商品 catalog，支援變體 SKU 展開、價格、庫存、圖片、分類映射。AdsCatalogSettings global 控制 fallback 預設值（品牌 / 預設運費 / GTIN 規則）。

14.2 PR-B UTM 商品歸因（PR #158）

新 collections：ProductViewEvents（每次 PDP 瀏覽 + UTM 來源）、UTMCampaigns（slug 中心化）。新欄位：Orders.attribution、Users.firstTouchAttribution。API：POST /api/utm/track（30s 去重 + Cloudflare header IP fallback）。後台報表：各 utm_source/medium/campaign 的瀏覽 → 加入購物車 → 下單漏斗。UTM Builder：後台工具一鍵生成 UTM 連結。

14.3 PR-C Meta Pixel + CAPI 雙線去重（PR #153）

Pixel（client-side）：GTMScript.tsx 注入 fbq init + PageView。event_id 由 client 生成 → 與 server CAPI 共用做去重。

CAPI（server-side）：sendServerPurchaseEvent helper 已寫；prod 仍 dead code，因 META_CAPI_ACCESS_TOKEN 未發（員工角色缺 BM Admin 或 System User mint 權限）。

14.4 prod 環境憑證盤點

類型	ID / 狀態	備註
Business Manager	2137781379827397	已抓
Ad Account	act_441158936893428	已抓
Pixel ID	210263407374946	已抓
Commerce Account	783798852869998	已抓
System User	61574030394578	已抓
CAPI Access Token	施工中	員工角色 + Shopline gateway 用著，pending
Meta Catalog（產品上架後）	規劃中	產品確定後新建
GMC（Google Merchant Center）	規劃中	chrome-mcp-bridge profile 未登 Google

下個 session 走 docs/session-prompts/29-meta-ads-credentials-handoff.md 起 PR-C。

15. 客服中心 v1（CS Phase 1A）

PR #149 補上 Phase 1A 基礎 schema（10-phase / ~40 PR 整合計畫的第一步）。舊版 customer-service-tickets v0 標 admin.hidden 保留資料但不再寫入。

15.1 Phase 1A 完成項

Collection / Global	用途	狀態
conversations	對話容器；CS-YYYY-NNNNN 編號；priority/SLA/assignee	完成
messages	對話訊息；雙向歷史	完成
message-tags	分類 tag；color；filter	完成
conversation-activities	指派 / 升級 / 結案 audit log	完成
customer-service-settings	營業時間 / SLA 規則 / AI 提示詞	完成
customer-service-tickets (v0)	舊資料保留	已棄用

15.2 後續 Phase 規劃（待動工）

Phase	主題	狀態
1B	Webhook 介接 LINE OA / FB Messenger	規劃中
2	前台聊天視窗 + 工單列表 UI	規劃中
3	Inbox 後台介面（指派 / 標籤 / 篩選）	規劃中
4	SLA 追蹤 + auto-escalation	規劃中
5	範本回覆 + macros	規劃中
6	AI 自動回覆（Groq / OpenAI）	規劃中
7	通報與儀表板	規劃中
8	CSAT 滿意度追蹤	規劃中
9	通路橋接（Email / IG DM）	規劃中
10	跨部門協作（Engineering / Marketing handoff）	規劃中

spec：docs/session-prompts/26-customer-service-phase1a.md。

16. 個性化系統（MBTI / Horoscope / AI）

本章節為 v2 新增。三大個性化模組已上線：MBTI 雙系統、每日星座運勢、AI 推薦引擎。

16.1 MBTI 個性穿搭（PR #154 + #156）

遊戲入口：/games/mbti-style — 28 題標準 MBTI + 4 題 lifestyle，計算 16 型 + 個人 lifestyle 特徵，存入 Users.mbtiProfile。

進階分析：/account/personality — MBTI64（4 occasion × 16 型 = 64 種細分），3 mode tabs（per-personality / lucky-daily / break-self），server prefetch products。

API：/api/games/mbti/play（POST 答案）、/api/games/mbti/suggest-product-types（GET 推商品分類）。

16.2 每日星座運勢（PR #101）

API：/api/horoscope/today — Groq LLM lazy 生成今日運勢 + 穿搭推薦；fallback 至 DailyHoroscopes seed。顯示位置：/account 頁面 HoroscopeBlock；商品圖片可點（PR #112 修）。

16.3 推薦引擎

RecommendationSettings global：三階段（瀏覽 / 購物車 / 購後）權重；collaborative-filtering / content-based / trending 三策略混合。前台 /products 已 force-dynamic，hook NOP；AlsoBoughtSection 仍以歷史訂單共現（PR #88 wiring）。

16.4 AI 尺寸推薦（既有）

PDP 內建 AISizeRecommender（PR #113 加 id/name + label htmlFor）— 依使用者身高 / 體重 / 體型偏好推薦尺寸；身體量測 schema 已備但完整 UI 仍規劃中。

17. 後台 Admin 體驗

本章節為 v2 新增。近兩週對 Payload admin 做了大規模 UX 改造（PR #114–148）。

17.1 8-group sidebar（PR #142–147）

Group	名稱	主要 collections
□	數據儀表（自訂 client component）	營運總覽 / 會員分群 / 重購分析 / 使用說明
①	訂單與物流	orders / returns / exchanges / refunds / shipping-methods / invoices
②	商品管理	products / categories / size-charts / site-themes
③	會員與 CRM	users / membership-tiers / points-* / user-rewards / credit-score / segments / subscription / affiliates / concierge / login-attempts
④	行銷推廣	coupons / marketing-campaigns / automation-* / birthday / festival / message-templates / add-on / bundles / gift-rules / ab-tests / utm / product-views
⑤	互動體驗	mini-games / card-battles / leaderboard / collectible-* / style-* / daily-horoscopes
⑥	內容與頁面	pages / blog-posts / podcasts / media / payload-folders / product-reviews / ugc-posts
⑦	客服中心 v1	conversations / messages / message-tags / conversation-activities

機制：①②③④⑤⑥⑦ 圓圈數字前綴強制 sidebar 排序（Payload 預設按字母）；lucide SVG mask-image 圖標跟隨 light/dark 主題。

17.2 中文化（PR #145）

23 個 collections 加 labels.singular / labels.plural 中文（如 Users → 會員、Orders → 訂單、Products → 商品）。

17.3 新後台元件清單

元件	PR	用途
CKMUDashboardNavGroup	#147	□ 數據儀表 client component
OrderExportButton	#125	訂單 CSV/Excel 匯出（28 欄位）
OrderBulkShipPanel	#128	批量發貨；統一 / CSV 兩種模式
PageTemplatePicker	#134	5 款雜誌風樣板選擇器
Preview /preview/templates/[id]	#146	admin-only 樣板預覽
payload-folders 樹狀瀏覽	#137 / #141	媒體資料夾視覺管理
ProductsUsageNotice	#148	商品列表頁 6 工具說明卡
ImportExportButtons	舊	會員 / 商品匯入匯出
ShoplineImporter	舊	Shopline XLSX 商品匯入
ImageMigrationPanel	舊	舊圖批次遷移到 Payload media
AdminLoginEmailDropdown	#127	Header 顯示登入 email + 登出按鈕
Demo seed buttons	#114	5 collections 一鍵示範資料
CategoryTreeView	#90	Shopline 風格拖曳分類管理

17.4 Nav scroll-persist N2.4（PR #133）

前後共四代修法：N2.1 scrollbar-gutter / N2.2 sessionStorage / N2.3 selector + re-attach / N2.4 polling + MutationObserver + saveBlockedUntil。最後一代解決 Payload 800–1500ms 才置換 aside DOM 的非同步時序問題。

18. 安全強化

2026-04-18 PR #4 security-polish 一次補強；2026-04-25 PR #96 補 Meta Pixel CSP；PR #99 / #100 加 audit endpoint。

18.1 HTTP 安全 Header

Header	值	生效
Strict-Transport-Security	max-age=63072000; includeSubDomains; preload	prod only
X-Content-Type-Options	nosniff	all
X-Frame-Options	SAMEORIGIN (html) / DENY (api)	all
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin	all
Permissions-Policy	geolocation=() microphone=() camera=()	all
Cross-Origin-Opener-Policy	same-origin	all
Cross-Origin-Resource-Policy	same-origin	all

18.2 CSP（PR #4 + #96 加入 Meta）

default-src 'self'；script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' + *.googletagmanager.com + connect.facebook.net + *.facebook.com（PR #96）；img-src + shoplineimg.com / r2 / gravatar / facebook.com；connect-src + google-analytics / ecpay / line-pay / newebpay / connect.facebook.net；frame-src + ecpay；form-action + ecpay。

18.3 上傳過濾與認證防護

Media：顯式白名單 [jpeg/png/webp/gif]；beforeChange 驗大小（avatar 8MB / 一般 10MB / 大圖 50MB）；filename path traversal 擋 / \ ..

Users.auth：maxLoginAttempts=10 + lockTime=10 min；LoginAttempts collection 記錄成功登入。
Admin BasicAuth：middleware 啟用 ADMIN_BASIC_USER+PW；timing-safe 等長比對。

18.4 Audit endpoint（PR #99 / #100）

/api/audit/schema：Bearer auth 用，dump collection schema + counts，便於封測期 schema sanity check。

19. 營運與監控

19.1 Cron 任務

路徑	頻率	功能
/api/cron/auto-cancel-orders	每小時	未付款訂單逾時取消
/api/cron/expire-points	每日	點數過期
/api/cron/segments	每日	會員分群重算（RFM）
/api/cron/automations	每 5 分	行銷自動化事件觸發
/api/cron/streak-decay	每日	簽到 streak 衰減
/api/cron/annual-tier-reset	每年 1/1	會員等級年度重置

19.2 OOM 與進程管理

pm2 max_memory_restart 1500M + 2GB swap + deploy 末段清 orphan next-server。

19.3 Boot Beacon + 錯誤回報

Layout 內注入 inline script：4 秒內未 mount 則送 /api/boot-errors；prod only。歷史教訓：template literal 不放含 / 的 regex literal（用 indexOf 替代）。

19.4 Webpack chunk recovery

isChunkErr regex 涵蓋 reading 'call' 與 'call' of undefined；URL 加 ?_r=base36-ts cache-buster + 30 秒 cooldown。Prod 因 content-hashed filename 自動 heal。

20. 已知議題與 Roadmap

20.1 v1 議題現況（多數已收尾）

v1 P	議題	現況	PR
P0	Header 登入後沒切「已登入」/ 沒登出按鈕	已收尾	#127
P0	客戶 /login Email/pw 按鈕無 onClick	已收尾	#1
P0	無 /forgot-password 流程	已收尾	#1
P0	/account/** 無 auth gate	已收尾	#2
P0	/account/{orders, addresses, settings} 硬寫 demo	已收尾	多 PR
P1	OAuth /account/points redirect 偶發	已收尾	#95 / #107 / #108
P1	LINE login loop / scratch card 3-icon / points history	已收尾	#104
P1	Cart bug 未診斷	完成	#32 已修 hydration stuck fiber
P2	SMTP / forgot-password token 只 log console	已收尾	Resend adapter
P2	COD / 貨到付款 UI 與 ECPay callback 串接	施工中	見 20.2
P3	Subscription / RecommendationSettings hook NOP	規劃中	低影響
P4	Apple Sign In OAuth	施工中	code 在 src/auth.ts 等 Dev Program
P4	CSP 未列 connect.facebook.net	已收尾	#96

20.2 v2 新增 / 進行中議題

v2 P	議題	狀態	備註
P0	ECPay 真正 callback / aio-checkout 路由	規劃中	PR #97 handoff；schema 完備但 form submit + result handler 未做
P0	Meta CAPI server-side event 上線	施工中	sendServerPurchaseEvent dead code；待 prod CAPI token
P1	GMC（Google Merchant Center）連接	規劃中	chrome-mcp-bridge profile 未登 Google
P1	Meta Catalog 商品上架	規劃中	產品確定後新建
P1	客服中心 Phase 1B–10	規劃中	10 phase ~40 PR；spec 在 docs/session-prompts/26
P1	身體量測 UI（/account/measurements）	規劃中	schema 完備，前台未實作
P2	Bundles admin builder UI	施工中	PDP /bundles/[slug] 已完成；後台手動建組合不便
P2	A/B 測試引擎	規劃中	collection 是 scaffold
P2	MessageTemplates 管理 UI + 測試	施工中	schema 在；缺 admin 編輯 + preview

v2 P	議題	狀態	備註
P3	/account/{analytics, marketing, concierge, crm-dashboard}	施工中	渲染 demo 資料；待接 Payload 真實聚合
P3	WalletTransactions 流水帳 + 退現 UI	規劃中	storedValueBalance 目前是純數字
P4	AI 虛擬試穿	規劃中	長期願景；點數 / 購物金 / 儲值金扣費

20.3 Inventory / Fulfillment 餘項（Session 25）

子項	主題	狀態
25A	庫存預警 + safety stock 設定	規劃中
25B	Fulfillment 工作流（pick / pack / ship）	完成
25C	Backorder 管理	規劃中
25D	Inventory adjustment 紀錄	完成
25E	多倉位（warehouse）支援	規劃中

21. 附錄：關鍵資訊索引

21.1 近期重要 PR（v2 新增）

PR	主題
#158	PR-B UTM 商品歸因（捕獲 / 落庫 / 報表 / Builder）
#157	Podcasts collection + 前台 + audio player
#156	兌換獎品 + MBTI64 + 7 款社交遊戲收尾
#155	韓國女裝市場研究 + 4 quick wins
#154	MBTI 個性穿搭測驗 (15 款)
#153	PR-C Meta Pixel + CAPI 雙線去重
#150	PR-A 商品目錄 feed for Meta + Google Shopping
#149	客服中心 Phase 1A foundation schema
#148	products list 使用說明 panel
#147	□ 數據儀表 group + 8 lucide icons in sidebar
#146	admin template preview /preview/templates/[id]
#145	23 collections 中文 labels
#144 / #143	Sidebar 8-group 排序（重排陣列 + ①-⑦ 前綴）
#142	18 group → 8 group 重組
#138 / #134	Pages magazine blocks + 5 quick-start templates
#137 / #126	payload-folders 啟用 + 樹狀瀏覽
#133 / #131 / #123 / #120	Nav scroll-persist N2.4
#132	Automation Journeys 14 seed
#128	Bulk ship admin panel
#127	Header 顯示登入 email + 登出按鈕
#125	Orders CSV/Excel export
#119	SiteThemes + 4 hero variants + Canva picker
#114	Demo seed for 5 collections
#111 / #130	Supplier image importer（Python CLI）
#109	Points-mall 實體商品兌換 end-to-end
#108 / #107 / #95	OAuth bridge 三輪修補
#101	Daily zodiac fortune + outfit recommendation
#96	CSP 加 Meta Pixel + Messenger
#84	Cards transfer / burn / craft API

21.2 Handoff / 文件索引

文件	用途
docs/ROADMAP.md	canonical 5-phase roadmap
docs/session-prompts/23-ecpay-payment.md	ECPay handoff
docs/session-prompts/25*.md	Inventory / Fulfillment 5 sub-prompts
docs/session-prompts/26-customer-service-phase1a.md	客服 Phase 1A spec
docs/session-prompts/29-meta-ads-credentials-handoff.md	Meta Ads credentials → PR-C 起點
docs/admin-cloudflare-access.md	CF Access 替代 BasicAuth
HANDOFF_*.md（多份）	歷次 session 收尾
QA_REPORT_2026-04-18.md / 2026-04-24	封測 QA 掃描

21.3 運維常用指令

情境	指令
部署	ssh root@5.223.85.14 /root/deploy-ckmu.sh
只跑 migration	ssh root@5.223.85.14 cd /var/www/chickimmiu \&\& yes y | pnpm payload migrate
看 app log	ssh root@5.223.85.14 pm2 logs chickimmiu-nextjs --lines 200
重啟 app	ssh root@5.223.85.14 pm2 restart chickimmiu-nextjs --update-env
本機 build	pnpm build
本機 type check	pnpm tsc --noEmit
Demo 一鍵 seed	後台 /admin → □ 數據儀表 → demo seed buttons